HTML layout - rozložení stránky, techniky tvorby

HTML5 - rozložení stránky / layout

- Nejnovější verze HTML
- Přináší nové sémantické elementy pro lepší strukturování obsahu
- Podporuje multimédia bez nutnosti pluginů
- Zlepšuje interoperabilitu a sémantiku webových stránek
- **Proč?:**
  - Lepší struktura a čitelnost kódu
  - Zlepšená přístupnost pro uživatele s asistováními technologiemi
  - Vyhledavače lépe indexují sémantický označený obsah
  - Moderní standard podporovaný většinou prohlížečů
- **Sémantické elementy:**
  - Umožňují jasně definovat strukturu stránky
  - **Příklady:**
    - <**header**>:
      - Reprezentuje záhlaví stránky nebo sekce
      - Obsahuje navigaci, logo, název stránky nebo jiné úvodní informace

Tag header

```
<header>
  <h1>Café Aroma</h1>
  <nav>
    <!-- Navigace -->
  </nav>
</header>
```

    - <**nav**>:
      - Slouží pro definování navigačních odkazů
      - Může být použit na stránce (např. hlavní menu, podmenu)

nav

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Domů</a></li>
    <li><a href="menu.html">Menu</a></li>
    <li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
  </ul>
</nav>
```

- <**main**>:
  - Obsahuje hlavní obsah stránky
  - Měl by být jedinečný na stránce (pouze jeden <main> element)

main

```
<main>
  <!-- Hlavní obsah stránky -->
</main>
```

- <**section**>:
  - Obecná sekce dokumentu nebo aplikace
  - Používá se pro tematicky související obsah

Tag section

```
<section>
  <h2>O~nás</h2>
  <p>Informace o~kavárně.</p>
</section>
```

- <**article**>:
  - Samostatná část obsahu, která dává smysl i mimo kontext stránky
  - Například blokový příspěvek, článek, komentář

article

```
<article>
  <h2>Jak řpipravujeme šnai kávu</h2>
  <img src="kava.jpg" altŠ="álek kávy">
  <p>V Café Aroma dbáme na kvalitu žkadého šálku...</p>
  <p>šNai baristé jsou školeni v technikách řpípravy espressa...</p>
  <footer>
    <p>Autor: Jan Novák | Datum: 15. řzáí 2023</p>
  </footer>
</article>
```

- <**aside**>:
  - Obsah vedlejšího významu, který doplňuje hlavní obsah
  - Například postranní panel, reklamy, související odkazy

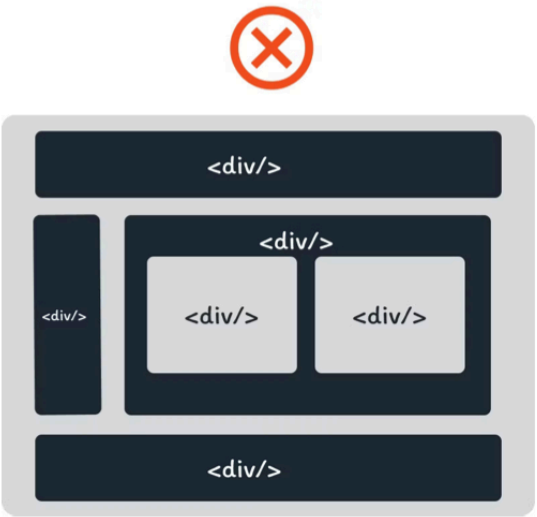
aside

```
<aside>
  <h3>Tipy pro milovníky kávy</h3>
  <ul>
    <li>Vyzkoušejte naši novou směs Arabica.</li>
    <li>Káva chutná nejlépe čerstvě namletá.</li>
    <li>Přijďte na kurz přípravy espressa.</li>
  </ul>
</aside>
```

- <**footer**>:
  - Zápatí nebo sekce
  - Obsahuje informace jako autorská práva, kontaktní údaje, navigaci

```
footer
<footer>
  <p>&copy; 2023 Café Aroma</p>
</footer>
```

- **Výhody**:
  - Lepší podpora pro čtečky obrazovky a asistovaní technologie
  - Vyhledavače lépe rozum struktuře stránky
  - Kód je čitelnější a snáze se udržuje
  - Vývojáři mohou snadněji porozumět kódu ostatních
- **Jak to (ne)dělat:**



- ** vs. sémantické elementy:**
  - je obecný blokový element bez sémantického významu
  - Použití sémantických elementů zvyšuje čitelnost a význam kódu
  - Příklad: vs. <header>
  - **<u>Kdy použít :</u>**
    - Když neexistuje vhodný sémantický element
    - Pro skupinu elementů za účelem stolování nebo skriptování
    - Příklad:

použití div

```
<div class="gallery">
  <img src="obrazek1.jpg" alt="Obrázek 1">
  <img src="obrazek2.jpg" alt="Obrázek 2">
</div>
```

Techniky tvorby

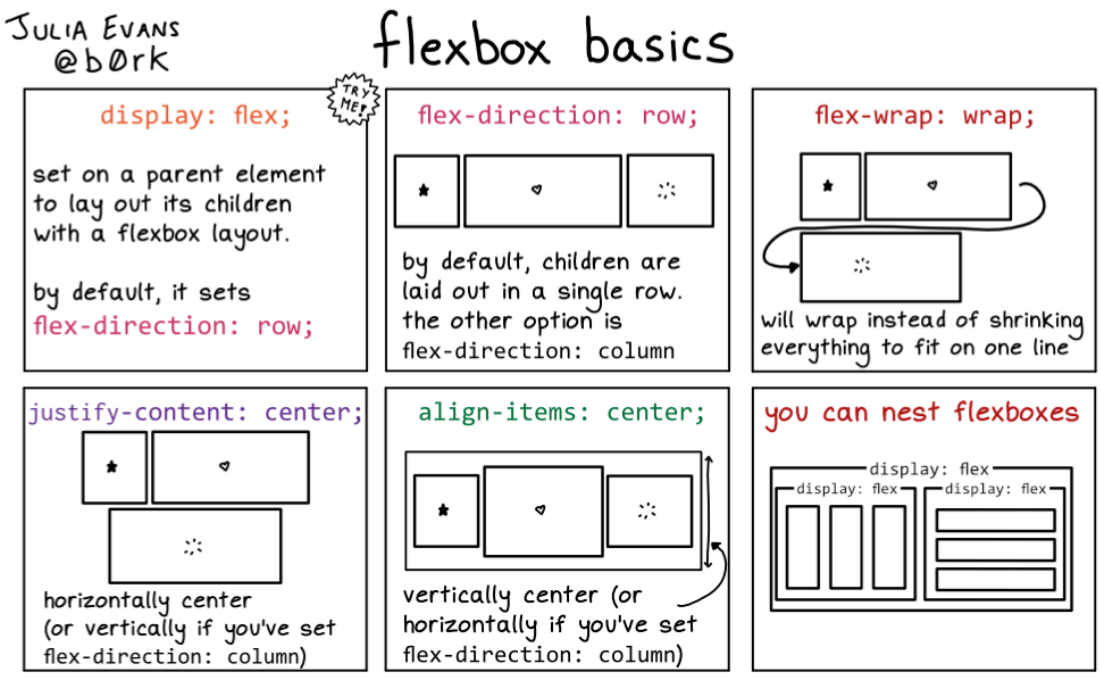
- **Display**:
  - Určuje, jak se element chová v rozložení stránky
  - **Základní hodnoty:**
    - block - element zabere celou šířku, začíná na novém řádku
    - inline - zabere jen tolik místa, kolik potřebuje, nezalamuje řádek
    - inline-block - jako inline, ale lze nastavit šířku a výšku
    - none - element se nezobrazí a nezabírá místo na stránce
    - flex - zapne flexbox layout na kontejneru
    - grid - zapne grid layout na kontejneru

- **Float (obtékání):**
  - Nejstarší technika pro vícesloupcové layouty
  - Má hodnoty: left, right, none
  - Element „plave“ a ostatní obsah ho obtéká
  - Problém: rodičovský element „ztratí“ výšku plovoucích potomků
  - Už se moc nepoužívá
- **Position:**
  - Vlastnost position určuje způsob umístění elementu
  - **Hodnoty**:
    - **static** - výchozí, element je v normálním toku dokumentu
    - **relative** - posunutý vzhledem ke své původní pozici pomocí top, left, right, bottom. Stále zabírá místo toku
    - **absolute** - vyjmout z toku dokumentu, pozinkuje se vůči nejbližšímu rodiči s position: relative
    - **fixed** - vyjmout z toku, pozicuje se vůči oknu prohlížeče, zůstává na místě při scrollování (např. fixní navigace)
    - **sticky** - kombinace relative a fixed, element se „přilepí“ při scrollování na definované pozici

```
nav {
   position: fixed;
   top: 0;
   width: 100%;
}
```

Fixní navigace

- **Flexbox:**
  - CSS modul Určený pro usnadnění uspořádaní prvků v jednom směru (řádku nebo sloupci)
  - Umožňuje jednoduše zarovnávat, rozdělovat prostor a měnit pořadí prvků
  - Ideální pro tvorbu flexibilních a responzivních layoutů



https://wizardzines.com/comics/flexbox-basics/

  - Zapíná se na rodičovském elementu: display: flex
  - **Vlastnosti (rodič):**
    - **flex-direction** - směr hlavní osy
    - **justify-content** - zarovnání na hlavní ose
    - **align-items** - zarovnání na příčné ose
    - **flex-wrap** - zalamování položek
    - **gap** - mezera mezi položkami

- **Vlastnosti (potomci):**
  - **flex-grow** - poměr, jak moc se položka roztáhne
  - **flex-shrink** - poměr, jak moc se položka zmenší
  - **flex-basis** - výchozí velikost položky před rozdělením prostoru
  - **align-self** - přepsání align-items pro konkrétní položku

```
nav {
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
   gap: 20px;
}
```

Příklad horizontální navigace

- **CSS grid:**
  - Je mřížka pro vytváření složitých layoutů na webových stránkách
  - Umožňuje uspořádat prvky do řádků a sloupců
  - Ideální pro komplexní rozvržení, která vyžadují přesné umístění prvků v obou osách
  - Definuje se pomocí: display: grid | inline-grid
  - **Grid container** = obsah mřížky, ve kterém se skládají prvky
  - **Grid item** = přímý potomek Grid containeru => potomci potomků už itemy nejsou
  - **Vlastnosti kontejneru:**
    - **grid-template-columns** - definice sloupců např. 1fr 2fr 1fr nebo repeat(3, 1fr)
    - **grid-template-rows** - definice řádků
    - **gap** - mezery mezi buňkami
    - **grid-template-areas** - pojmenování oblastí pro přehledné rozložení
  - **Vlastnosti položek:**
    - **grid-columns** - přes kolik sloupců, např. 1 / 3
    - **grid-row** - přes kolik řádků

- **grid-area** - přiřazení k pojmenované oblasti

- **Příklad:**

```
body {
   display: grid;
   grid-template-areas:
         „header header“
         „nav       main“
         „footer footer“;
   grid-template-columns: 200px 1fr;
   grid-template-rows: auto 1fr auto;
   min-height: 100;
}
header { grid-area: header; }
nav      { grid-area: nav; }
main    { grid-area: main; }
footer   { grid-area: footer; }
```